Дорога до зала

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Данис недавно переехал в город, который можно представить в виде таблицы из $n-1$ строки и $m-1$ столбца. В нем существует $n \times m$ перекрестков, где каждый перекресток находится в каком-то из узлов данной таблицы. Также между любыми соседними узлами таблицы существует дорога, за проход по которой нужно заплатить либо 0, либо 1:

- Стоимость перехода по дороге из перекрестка (i, j) в перекресток $(i, j+1)$ равна a_i, где $1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant m-1$.
- Стоимость перехода по дороге из перекрестка (i, j) в перекресток $(i+1, j)$ равна b_j, где $1 \leqslant i \leqslant n-1, 1 \leqslant j \leqslant m$.

Данис живет на перекрестке $(1, 1)$. Он уже приметил себе зал, который находится на перекрестке (n, m). Но он еще не нашел себе работу в новом городе. Поэтому для оценки бюджета он просит вас найти минимальную стоимость проезда от своего дома до этого зала, где он переходит ровно по $n+m-2$ дорогам.

Формат входных данных

В первой строке записаны два числа n, m $(2 \leqslant n, m \leqslant 10^5)$.

Во второй строке записаны числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(a_i \in \{0, 1\})$ — стоимость перехода по вертикальным дорогам.

В третьей строке записаны числа $b_1, b_2, \ldots, b_m$ $(a_i \in \{0, 1\})$ — стоимость перехода по горизонтальным дорогам.

Формат выходных данных

Выведите в единственной строке минимальную стоимость поездки от дома до зала.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5 0 1 1 1 1 1 0 1 1	2

Замечание

